

Projekt „Snackautomat“

In diesem Projekt entwickelt ihr eine komplexere Anwendung als in den vorherigen Projekten. Um das Projekt erfolgreich umzusetzen, müsst ihr die Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden, die ihr in den bisherigen Projekten erworben habt.

Aufgabenstellung

Entwickelt in Zweiergruppen eine Flutter-Anwendung für Windows, die einen Snackautomaten simuliert.

Die Anwendung soll Folgendes enthalten:

- einen Bildschirm, auf dem der Benutzer den Snackautomaten bedienen kann:
 - mehrere Fächer mit Produkten, wobei für jedes Produkt der Preis angezeigt wird
 - die Möglichkeit, einen Snack auszuwählen und Münzen mit echten Nennwerten einzuwerfen
 - in der Anwendung werden Euro-Münzen verwendet: 5, 10, 20 und 50 Cent sowie 1 Euro und 2 Euro
 - ein Display, auf dem der eingeworfene Betrag angezeigt wird und, falls nötig, der noch fehlende Betrag bis zum Kauf
 - eine Button zum Kaufen
 - ein Ausgabefach für das Produkt
 - ein Ausgabefach für das Wechselgeld
- einen Administrator-Bildschirm, auf dem der Inhalt des Münzspeichers (die Anzahl der Münzen jedes Nennwerts) angezeigt und mit neuen Münzen aufgefüllt werden kann
- eine möglichst realistische Wechselgeldausgabe. Die Anwendung muss jederzeit die aktuelle Anzahl der Münzen jedes Nennwerts im Automaten speichern. Wechselgeld darf nur aus den Münzen ausgegeben werden, die sich tatsächlich im Automaten befinden
- die Behandlung typischer Fehlersituationen. Der Automat soll beispielsweise erkennen, wenn ein ausgewähltes Produkt ausverkauft ist oder wenn nicht genügend Münzen für die korrekte Ausgabe des Wechselgelds vorhanden sind. In

solchen Fällen soll die Anwendung angemessen reagieren und den Benutzer informieren.

Im Rahmen dieses Projekts arbeitet ihr nahezu so wie ein professionelles Entwicklerteam.

Ablauf

Organisiert zunächst euren gemeinsamen Arbeitsbereich.

- Erstellt ein gemeinsames GitHub-Repository mit dem Namen **snackautomat_name1_name2**, wobei name1 und name2 die Vornamen der Gruppenmitglieder sind.
- Fügt alle Gruppenmitglieder als **Collaborators** hinzu, damit jeder am Projekt arbeiten kann.
- Verteilt die ersten Aufgaben im Team und entscheidet, wer woran arbeitet. Plant nicht sofort das gesamte Projekt, sondern erstellt neue Aufgaben schrittweise während der Entwicklung.
- Erstellt für jede Aufgabe ein entsprechendes **Issue**, in dem die Aufgabe beschrieben wird. Legt im Verlauf des Projekts neue Issues an und markiert erledigte Aufgaben als abgeschlossen.
- Bearbeitet jede Aufgabe **in einem eigenen Branch**. Benennt den Branch genauso wie das entsprechende Issue. Neue Funktionen dürfen nicht direkt im Branch „main“ entwickelt werden.
- Nach Abschluss einer Aufgabe dürfen Änderungen ausschließlich über einen **Pull Request** in den Branch „main“ übernommen werden. Vor dem Zusammenführen muss der Code von einem anderen Teammitglied überprüft werden. Während der Pull-Request-Überprüfung entscheidet ihr gemeinsam, ob die Änderungen in den Branch main übernommen werden können oder ob sie noch überarbeitet werden müssen.

So startet ihr das Projekt

- Erstellt zunächst gemeinsam einen einfachen **Mockup der Benutzeroberfläche**. Ihr könnt ihn in draw.io oder einfach auf einem Blatt Papier
- anfertigen - ganz wie ihr möchtet. Überlegt euch dabei die Benutzbarkeit (UX), die ungefähre Anordnung der Elemente, welche Funktion jedes Element hat und was passieren soll, wenn der Benutzer damit interagiert. Der Mockup muss weder dem

fertigen Programm vollständig entsprechen noch besonders schön gestaltet sein. Er dient lediglich als schematische Grundlage für die weitere Entwicklung.

- Besprecht gemeinsam die **Architektur der Anwendung**. Nutzt eure Erfahrungen aus dem Todo-Projekt und überlegt euch eine sinnvolle Ordnerstruktur sowie die Anordnung der Dateien für Datenmodelle, Screens und Widgets. Überlegt außerdem, welche Informationen in der Datenbank gespeichert werden sollen und welche Tabellen dafür benötigt werden. Für das State Management wird **Riverpod** empfohlen. Beschreibt eure gewählte Architektur kurz in einer Markdown-Datei (.md).
- Beginnt anschließend mit der Entwicklung der Anwendung. Verwendet für jede Aufgabe ein eigenes Issue, wie oben beschrieben. Erstellt regelmäßig Commits mit einer kurzen Beschreibung der vorgenommenen Änderungen. Nach Abschluss eurer Aufgabe erstellt ihr einen Pull Request in den Branch main, der von einem anderen Teammitglied überprüft und freigegeben werden muss.
- Falls Fragen auftreten, wendet euch an die Dozenten.

Anforderungen an die Abgabe

- Als Datenbank muss **SQLite** verwendet werden, mit der ihr bereits im Todo-Projekt gearbeitet habt.
- Die Anwendung muss funktional den Anforderungen aus dem Abschnitt „Aufgabenstellung“ entsprechen.
- Den Mockup der Benutzeroberfläche sowie alle weiteren Projektdokumente speichert ihr im Ordner „doc“ des Repositories. Achtet darauf, dass eure getroffenen Entscheidungen kurz dokumentiert und sowohl für alle Teammitglieder als auch für die Dozenten verständlich sind.

Für dieses Projekt sind 5 Wochen vorgesehen. Plant eure Arbeit entsprechend und stimmt euch regelmäßig im Team ab. Berücksichtigt bei der Aufgabenverteilung die Stärken und Schwächen aller Teammitglieder.

Zusatzaufgabe

Euer Snackautomat soll nicht nur als Desktop-Version für Windows verfügbar sein, sondern zusätzlich auch als mobile Version für Android oder iOS. Sorgt deshalb dafür, dass eure

Anwendung die Prinzipien eines Responsive Designs erfüllt. Die Benutzeroberfläche soll modern, übersichtlich und benutzerfreundlich sein.

Für alle Funktionen der Anwendung müssen Unit-Tests geschrieben werden. Das Ausführen der Tests muss sicher sein und darf keine Daten der bestehenden Datenbank löschen oder überschreiben. Verwendet für die Tests eine separate Testdatenbank, damit die Daten der eigentlichen Anwendung unverändert bleiben.

Projektpräsentation

Jeden Freitag findet ein „Weekly“ statt, bei dem jedes Team den aktuellen Stand seines Projekts präsentiert.

Dieses Format kennt ihr bereits aus den bisherigen Code Reviews. Der Unterschied besteht darin, dass jetzt nicht mehr eine einzelne Person, sondern das gesamte Team das Projekt präsentiert. Während der Präsentation zeigt ihr eure bisherigen Ergebnisse, erklärt eure Entscheidungen und berichtet über den aktuellen Entwicklungsstand sowie über aufgetretene Schwierigkeiten.

Das Projekt wird während der gesamten Entwicklungszeit schrittweise bewertet. Da ihr im Team arbeitet, fließt auch die Qualität eurer Zusammenarbeit in die Bewertung ein.